PROGRAMAÇÃO WEB II

Projeto Final

Sistema de Cadastro de Amigos & Autenticação

Arquitetura, controle de sessão e gerenciamento completo do CRUD orientado a ambiente WEB.

DESENVOLVIDO POR

Gabriela

ORIENTAÇÃO

Profª Alice

VISÃO GERAL DO PROJETO

Escopo e Propósito da Aplicação

Objetivo Principal

Aplicação web responsiva para autenticação de usuários e controle centralizado do cadastro de contatos e amigos.

Requisitos Funcionais

Sistema autônomo com controle de permissão por usuário, persistência relacional e operações completas de CRUD.

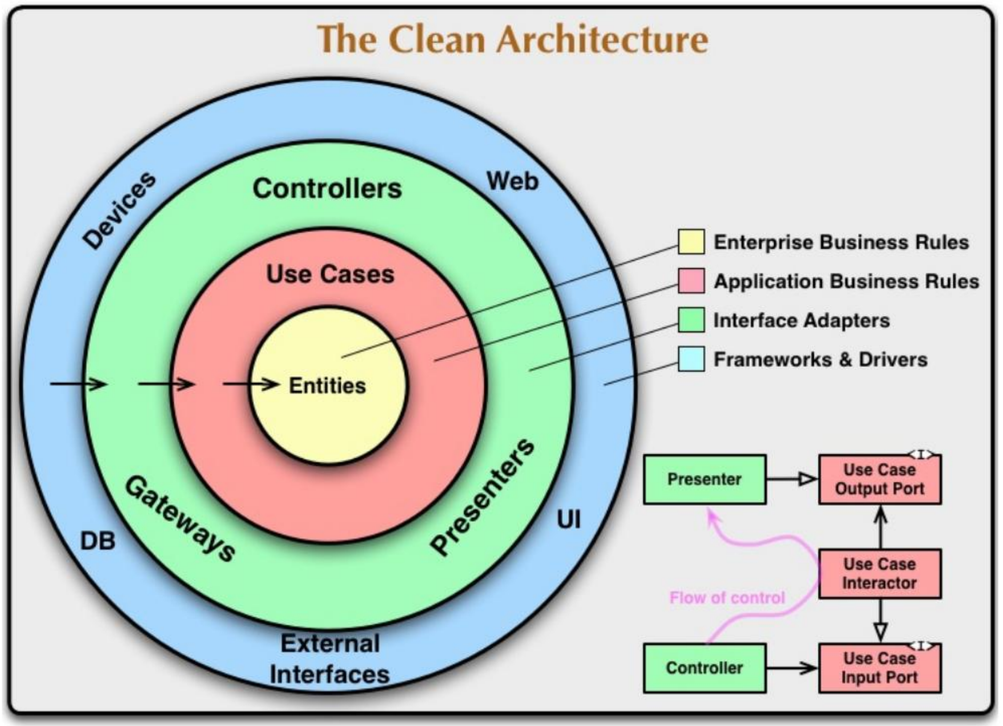
Destaques de Engenharia

Autenticação Segura
Controle de acesso por sessão restrita.

Integridade Relacional
Chaves estrangeiras e relacionamentos SQL.

ENGENHARIA DE SOFTWARE

Arquitetura em Camadas da Aplicação



1. Camada de Apresentação (Front-end)

Interface reativa construída em HTML5, CSS3 e JavaScript assíncrono.

2. Camada de Negócio (Back-end)

Controladores para validações de formulário, lógica de login e rotas RESTful.

3. Camada de Persistência (Banco de Dados)

Banco relacional MySQL/MariaDB garantindo consistência e segurança de dados.

ESTRUTURA RELACIONAL

Modelagem de Dados (Entidades & Tabelas)

Tabela: usuarios

id: INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY

nome: VARCHAR(100) NOT NULL

email: VARCHAR(150) UNIQUE NOT NULL

senha_hash: VARCHAR(255) NOT NULL

Tabela: amigos

id: INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY

usuario_id: INT (FK → usuarios.id)

nome: VARCHAR(100) NOT NULL

telefone: VARCHAR(20)

email: VARCHAR(150)

SEGURANÇA DE ACESSO

Fluxo do Módulo de Autenticação (Login)



1. Submissão das Credenciais

Recepção do e-mail e senha digitados via formulário seguro.

2. Verificação de Hash Criptográfico

Comparação de hash com algoritmos de mão única no back-end.

3. Inicialização da Sessão

Geração de cookie de sessão criptografado protegendo rotas privadas.

OPERAÇÕES DO CRUD

Create — Inserção de Novos Amigos

1

Validação no Front

Campos obrigatórios verificados antes do envio da requisição HTTP.

2

Sanitização de Dados

Filtro contra caracteres maliciosos e formatação do telefone/e-mail.

3

Persistência via SQL

Execução de consulta parametrizada vinculando o registro ao usuário ativo.

OPERAÇÕES DO CRUD

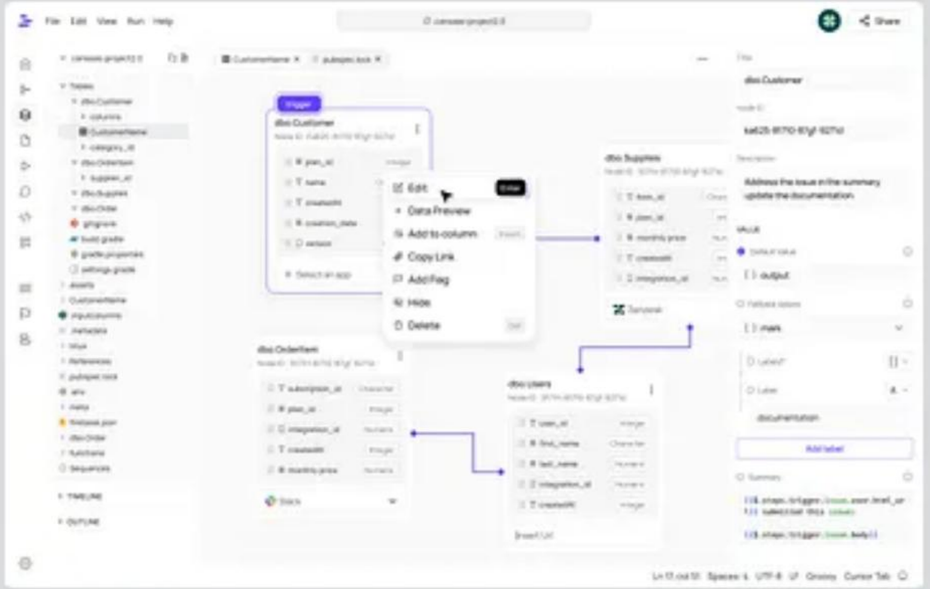
Read — Listagem e Consulta de Dados

Filtro Personalizado por Usuário

Isolamento de dados: cada usuário só visualiza a sua própria lista de amigos salvos.

Busca Instantânea

Pesquisa dinâmica por nome ou e-mail diretamente na interface web.



OPERAÇÕES DO CRUD

Update — Fluxo de Edição de Registros

01 **Seleção do Amigo**
Clique na ação de edição passando a chave primária via parâmetro seguro.

02 **Pré-preenchimento dos Campos**
Carregamento automático dos dados existentes no formulário modal.

03 **Envio & Atualização**
Execução da instrução SQL UPDATE mantendo a integridade dos demais atributos.

OPERAÇÕES DO CRUD

Delete — Remoção Segura de Contatos

Confirmação em Duas Etapas

Modal de confirmação antes do disparo do comando de deleção para evitar acidentes.

Verificação de Pertencimento

Validação no backend para garantir que o ID a ser apagado pertence ao usuário logado.

BOAS PRÁTICAS WEB II

Mecanismos de Segurança Implementados

Prepared Statements

Proteção total contra ataques de SQL Injection em todas as rotas.

Hash de Senha Fortalecido

Armazenamento seguro utilizando algoritmos com salt nativo.

Escapamento XSS

Higienização de dados antes da renderização de caracteres no HTML.

Proteção de Sessão

Middleware de verificação impedindo acessos diretos via URL.

DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA

Mapeamento de Rotas da API / Controller

Método	Rota / Endpoint	Função	Acesso
POST	`/auth/login`	Autentica usuário e inicia sessão	Público
GET	`/api/amigos`	Lista amigos do usuário logado	Privado
POST	`/api/amigos`	Cadastra novo amigo	Privado
PUT	`/api/amigos/:id`	Atualiza dados do amigo por ID	Privado
DELETE	`/api/amigos/:id`	Remove um registro do banco	Privado

CONCLUSÃO DO APRESENTAÇÃO

Obrigada!

Agradecimento especial à Profª Alice e a todos os professores presentes. Abertura para dúvidas e demonstração prática do sistema.

Demonstração Prática

Perguntas & Respostas

CONCLUSÃO DO APRESENTAÇÃO

Obrigada!

Agradecimento especial à Profª Alice e a todos os professores presentes. Abertura para dúvidas e demonstração prática do sistema.

</> Demonstração Prática

Image Sources



https://blog.cleancoder.com/uncle-bob/images/2012-08-13-the-clean-architecture/CleanArchitecture.jpg

Source: blog.cleancoder.com



https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/18/82/82/25/1000_F_1882822515_eNbhijLsDwgVqcS3XGbOkLHPG7RJBtzA.jpg

Source: www.ukposters.co.uk



https://cdn.dribbble.com/userupload/45823845/file/ec90e77fef8fd23603d555db720e7f3f.png?format=webp&resize=400x300&vertical=center

Source: dribbble.com